2020.09.08_CME - PRECOMPITO

Tempo 15 min. Occorre dare almeno 8 risposte corrette

...

Punti:6/13

1. Il DVM a doppia rampa è usato per ottenere
(0/1 punti)

- reiezione al disturbo che peggiora a bassa frequenza
- misure accurate su segnali veloci
- misure di tensione con risoluzione di circa 4x10^-3
- eliminazione completa del rumore differenziale
- raddoppiare, con le due rame, il tempo di integrazione
- un campione di tensione altamente riproducibile

2. Si alimenta un'impedenza con tensione V=(10+j10) V e corrente I=j5 A (efficaci): S=
(1/1 punti)

- (50-j50) VA
- (50+j50) VA
- (-50+j50) VA

(25-j25) VA

(-25+j25) VA

(-25-j25) VA

3. Il campionamento in tempo equivalente consente di
(0/1 punti)

acquisire correttamente segnali più veloci dell'ADC

campionare a frequenza doppia della f_segnale

acquisire correttamente segnali non ripetitivi

usare 3 modalità: sequenziale, efficace, pseudo-casuale

eseguire l'integrazione sui disturbi sinusoidali

ridurre il rumore della traccia oscillografica

4. Il teorema di Norton in alternata
(0/1 punti)

richiede il calcolo dell'impedenza equivalente

sostituisce al generatore di corrente uno di tensione

vale solo per le reti binodali

si applicare senza l'uso dei numeri complessi

richiede la somma di condensatori in parallelo

richiede una rete resistiva

5. La potenza complessa
(0/1 punti)

ha la stessa fase dell'impedenza

è definita in regime continuo

è costituita da resistenza e reattanza

è definita in regime sinusoidale multifrequenziale

vale solo per le reti a due nodi

è complicata

6. Per un condensatore
(1/1 punti)

la corrente è legata alla derivata della tensione

la corrente è legata all'integrale della tensione

la potenza attiva è sempre <0

la potenza reattiva è sempre =0

la capacità non è legata alla sua geometria

la corrente è variabile di stato

7. Tre induttori L1=L2=40 mH e L3=20 mH sono posti in serie: L_eq=
(1/1 punti)

10 mH

100 mH

60 mH

1 H

50 mH

20 mH

8. Nel voltmetro bipolare ad approssimazioni successive (n bit e N livelli) la velocità va come
(0/1 punti)

1/n

1/2^n

N

2N

2n

n^2

9. Una scheda DAQ a 4 canali ha f_Sample=400 kHz, n=16 bit e dinamica +/-10 V: la sua risoluzione dimensionale è circa:
(1/1 punti)

300 uV

1/65536

3 mV

150 uV

75 uV

30 ppm

10. Può esistere una grandezza fisica il cui valore è noto con incertezza zero? (0/1 punti)

In almeno 7 casi

Assolutamente mai

Solo nel campo delle grandezze meccaniche

Solo se ottenuta da una relazione matematica esatta

In non più di 3 casi

Solo nel campo delle grandezze elettriche

11. La costante di tempo per un transitorio (1° ord. e R=R_eq) con induttore è TAU (1/1 punti)

L / R

L * R

R * L * C

R * C

R / L

L * C

12. La regressione polinomiale ai minimi quadrati
(1/1 punti)

trova i coefficienti di un polinomio di grado definito

individua il grado del polinomio di fit

massimizza lo scarto tra i dati e un polinomio predefinito

trova la retta che più si avvicina ai dati sperimentali

calcola la retta che passa per i dati

interpola i dati sperimentali con minime distanze

13. Una tensione di 5 V su una resistenza di 1 kohm sviluppa
(0/1 punti)

-46 dBk

1 dBm

25 dB

16 dBm

10 dBm

25 dBk

25 W

Questo contenuto è creato dal proprietario del modulo. I dati inoltrati verranno inviati al proprietario del modulo. Microsoft non è responsabile per la privacy o le procedure di sicurezza dei propri clienti, incluse quelle del proprietario di questo modulo. Non fornire mai la password.

Con tecnologia Microsoft Forms | Privacy e cookie (https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=857875) | Condizioni per l'utilizzo (http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=2083423)